

25/06/2022

Cálculo III (MAT1630)

Francisco Solís, 2022-1

$$\rho = \frac{1 + \sqrt{-3}}{2}$$

Contenidos

1	Curvas	3
2	Campos vectoriales e integrales de línea	9
3	Campos vectoriales e integrales de superficies	15

Una función con valores vectoriales (función vectorial), es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores. $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$. Si $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$, entonces:

$$\lim_{t \rightarrow \alpha} \mathbf{r}(t) = \langle \lim_{t \rightarrow \alpha} f(t), \lim_{t \rightarrow \alpha} g(t), \lim_{t \rightarrow \alpha} h(t) \rangle$$

siempre que existan los límites de las funciones componentes. Una función vectorial $\mathbf{r}$ es continua en a si: $\lim_{t \rightarrow \alpha} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(\alpha)$.

Supongamos que f , g y h son funciones continuas de valores reales sobre un intervalo I . El conjunto C de todos los puntos (x, y, z) es el espacio donde:

$$x = f(t), y = g(t), z = h(t)$$

1.1: Ecuaciones paramétricas de C

y t varía en todo el intervalo I , se llama curva en el espacio.

Las coordenadas polares son:

$$x = r \cos(\theta), y = r \sin(\theta)$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

Además, se tiene que:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{r}'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h}$$

Teorema

Si $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$, donde f , g y h son funciones derivables, entonces:

$$\mathbf{r}'(t) = \langle f'(t), g'(t), h'(t) \rangle$$

Teorema

Suponga que u y v son funciones vectoriales derivables, c es un escalar y f es una función de valores reales, entonces:

1. $\frac{d}{dt} (u(t) + v(t)) = u'(t) + v'(t)$
2. $\frac{d}{dt} cu(t) = cu'(t)$
3. $\frac{d}{dt} [f(t)u(t)] = f'(t)u(t) + f(t)u'(t)$
4. $\frac{d}{dt} [u(t) \cdot v(t)] = u'(t) \cdot v(t) + u(t) \cdot v'(t)$
5. $\frac{d}{dt} [u(t) \times v(t)] = u'(t) \times v(t) + u(t) \times v'(t)$
6. $\frac{d}{dt} [u(f(t))] = f'(t)u'(f(t))$

Se tiene que:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

1.2: Pendiente de la recta tangente a una curva paramétrica

Teorema

Si una curva C se describe mediante las ecuaciones paramétricas $x = f(t)$, $y = g(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$, donde f' y g' son continuas sobre $[\alpha, \beta]$ y C es recorrida una sola vez cuando t aumenta desde α hasta β , entonces la longitud de C es:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

Una forma más fácil de recordar esta fórmula es como:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \|r'(t)\| dt$$

Observación: Es lo mismo que pedir que $r(t)$ debe ser inyectiva y $r'(t)$ debe ser continua.

Una parametrización $r(t)$ es llamada suave sobre un intervalo I si r' es continua y $r'(t) \neq 0$ sobre I . El vector tangente unitario $T(t)$ está dado por:

$$T(t) = \frac{r'(t)}{\|r'(t)\|}$$

e indica la dirección de la curva.

Definición

La curvatura de una curva es:

$$\kappa = \left\| \frac{dT}{ds} \right\|$$

donde T es un vector tangente unitario (arcoparametrizado). Mide que tan rápido cambia la curva de dirección en ese punto. Es la magnitud de la razón de cambio del vector tangente unitario respecto a la longitud de arco.

$$\kappa = \frac{\|T'(t)\|}{\|r'(t)\|}$$

Teorema

La curvatura de la curva dada por la función vectorial r es:

$$\kappa = \frac{\|r'(t) \times r''(t)\|}{\|r'(t)\|^3}$$

El vector normal unitario principal $\mathbf{N}(t)$ o unitario normal es:

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|}$$

El vector:

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t)$$

se llama vector binormal. El plano definido por los vectores normal y binormal $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ en un punto P en la curva C se llama plano normal de C en P . Está constituido por todas las rectas que son ortogonales al vector tangente $\mathbf{T}$. El plano definido por los vectores $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$ se llama plano osculador de C en P . Es el plano que está más cerca de contener la parte de la curva cerca de P .

La circunferencia que se localiza en el plano osculador de C en P tiene la misma tangente que C en P , se sitúa en el lado cóncavo de C , y su radio $\rho = \frac{1}{\kappa}$, se llama circunferencia osculadora de C en P . La longitud de arco de una curva con ecuación polar $r = f(\theta)$, $a \leq \theta \leq b$ es:

$$L = \int_a^b \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

Notas de la clase

Observación: Puede haber más de una parametrización para la misma curva

Ec paramétrica: $P - r(t) = \lambda r'(t)$.

Ec principal: $y = mx + n$

Observación: El largo de una curva no depende de la parametrización que uno escoja (siempre que la parametrización sea inyectiva y de clase C^1)

Observación: La parametrización por longitud de arco de una curva, permite recorrerla con rapidez constante igual a 1.

Observación: $\mathbf{N}(t)$ es ortogonal a $\mathbf{T}(t)$

Definición (dada en clase)

Al largo de la curva entre $r(a)$ y $r(t)$ lo anotamos como

$$s(t) = \int_a^t ||r'(t)|| dt$$

Dado que la función $s(t)$ es biyectiva en el intervalo $[0, L(C)]$, es decir, tiene inversa, la función toma un número s y le asigna $t(s)$, un número en $[a, b]$ tal que al evaluar $r(t(s))$ el largo de ese segmento es s .

Plano osculador

El plano osculador de la curva Γ en $r(t)$, es el plano que pasa por $r(t)$ y que está generado por $N(t)$ y $T(t)$. Contiene todas las rectas tangentes a $r(t)$. El plano osculador se obtiene como:

$$((x, y, z) - r(t)) \cdot B(t) = 0$$

El plano normal se obtiene como

$$((x, y, z) - r(t)) \cdot T(t) = 0$$

Torsión de una curva (dada en clase)

Sea $r: [a, b] \Rightarrow R^3$ la parametrización en longitud de arco de una curva Γ . La torsión "mide" que tanto se tuerce una curva. Es decir, como cambia el plano osculador a medida que se avanza en la curva, o como cambia el vector binormal.

$$\frac{dB}{ds}(s) = \beta N(s) = \frac{dB}{ds}(s) = -\tau(s)N(s)$$

en donde la torsión de la curva Γ de $r(s)$ es $\tau(s)$.

Si $r: [a, b] \Rightarrow R^3$ es una parametrización distinta a la de longitud de arco, la torsión de una curva en $r(t)$ es

$$\tau(t) = \frac{(r'(t) \times r''(t)) \cdot r'''(t)}{||r'(t) \times r''(t)||^2}$$

Observación: Una curva es plana si y sólo si su torsión es 0 para cualquier valor de s .

Fórmulas de Frenet-Serret (parametrización en longitud de arco)

- $\frac{dT}{ds}(s) = \kappa(s)N(s)$
- $\frac{dB}{ds} = -\tau(s)N(s)$
- $\frac{dN}{ds}(s) = -\kappa(s)T(s) + \tau(s)B(s)$

Si la curva está arcoparametrizada, una forma de recordar estas fórmulas es:

$$\begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} T(s) \\ N(s) \\ B(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T'(s) \\ N'(s) \\ B'(s) \end{bmatrix}$$

Curvas importantes

Cardioide:

$$r = a \pm b \cos(\theta) \text{ ó } r = a \pm b \sin(\theta)$$

Cicloide:

$$x = r(t - \sin(t))$$

$$y = r(1 - \cos(t))$$

Continuidad

Decimos que la función vectorial $r: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ es continua en $a \in I$ si

$$\lim_{t \rightarrow a} r(t) = r(a)$$

Campos vectoriales e integrales de línea

Definición

Sea D un conjunto en $\mathbb{R}^2$. Un campo vectorial sobre $\mathbb{R}^2$ es una función F que asigna a cada punto (x,y) en D un vector bidimensional $F(x,y)$

Definición

Sea E un subconjunto de $\mathbb{R}^3$. Un campo vectorial sobre $\mathbb{R}^3$ es una función F que asigna a cada punto (x,y,z) en E un vector tridimensional $F(x,y,z)$.

$$\nabla f(x, y, z) = f_x(x, y, z)\hat{i} + f_y(x, y, z)\hat{j} + f_z(x, y, z)\hat{k}$$

Lo anterior corresponde al campo vectorial gradiente. Un campo vectorial F se denomina campo vectorial conservativo si es el gradiente de alguna función escalar, si existe una función f tal que $F = \nabla f$

Definición

Si f se define sobre una curva C suave dada por las ecuaciones $x = x(t)$, $y = y(t)$ a $\leq t \leq b$, entonces la integral de línea de f a lo largo de C es:

$$\int_C f(x, y) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i$$

si este límite existe.

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

Definición

Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C dada por una función vectorial $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. Entonces la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de C es:

$$\int_c \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds$$

Teorema

Sea C una curva suave definida por la función vectorial $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. Sea f la función derivable de dos o tres variables cuyo vector gradiente ∇f es continuo sobre C . Entonces:

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$$

Las integrales de línea de campos vectoriales conservativos son independientes de la trayectoria. Se dice que una curva es cerrada si su punto final coincide con su punto terminal.

Teorema

$$\int_c \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

es independiente de la trayectoria en D si y sólo si

$$\int_c \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

para toda trayectoria cerrada C en D .

Trabajo hecho por un campo de fuerzas conservativo, cuando se desplaza un objeto alrededor de una trayectoria cerrada es 0.

Teorema

Supongamos que $\mathbf{F}$ es un campo vectorial que es continuo sobre una región conexa abierta D . Si $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria en D , entonces $\mathbf{F}$ es un campo vectorial conservativo sobre D , es decir, existe una función tal que $\nabla f = \mathbf{F}$

Conexa: dos puntos cualesquiera en D se pueden unir mediante una trayectoria que está en D .

Teorema

Si $F(x,y) = P(x,y)\hat{i} + Q(x,y)\hat{j}$ es un campo vectorial conservativo, donde P y Q tienen derivadas parciales continuas de primer orden sobre un dominio D , entonces en la totalidad de D tenemos:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

en donde $F = \nabla f$, por tanto

$$P = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$$

$$Q = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y)$$

lo que escrito de otra forma es:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Teorema

Sea $F = P\hat{i} + Q\hat{j}$ un campo vectorial sobre una región simplemente conexa D . Supongamos que P y Q tienen derivadas continuas de primer orden y $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ en toda la región D . Entonces F es conservativo

Teorema de Green

Sea C una curva simple cerrada, suave por tramos con orientación positiva en el plano (recorrido sencillo de C sentido contrario manecillas del reloj), y sea D la región que delimita C . Si P y Q tienen derivadas parciales continuas sobre una región abierta que contiene a D , entonces:

$$\int_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Notación

$$\oint_C Pdx + Qdy, \oint_C Pdx + Qdy$$

se usa para señalar que la integral de línea se calcula usando la orientación positiva de la curva cerrada C. Otra notación para la orientación positiva de D es ∂D . Entonces:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = \int_{\partial D} Pdx + Qdy$$

Área de D: $A = \oint_C xdy = - \oint_C ydx = \frac{1}{2} \oint_C xdy - ydx$.

Si $F = P\hat{i} + Q\hat{j} + R\hat{k}$ es un campo vectorial sobre R^3 y existen las derivadas parciales de P, Q y R, entonces el rotacional de F es el campo vectorial sobre R^3 definido por:

$$\text{rot } F = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \hat{k}$$

$$\boxed{\text{rot } F = \nabla \times F}$$

donde $\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}$

Teorema

Si f es una función de tres variables que tiene derivadas parciales continuas de segundo orden, entonces $\text{rot}(\nabla f) = 0$. Si F es conservativo, entonces $\text{rot } F = 0$.

Teorema

Si F es un campo vectorial definido en todo R^3 cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas y $\text{rot } F = 0$, entonces F es un campo vectorial conservativo.

Si $F = P\hat{i} + Q\hat{j} + R\hat{k}$ es un campo vectorial sobre R^3 y existen $\frac{\partial P}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial z}$, entonces la divergencia de F es:

$$\text{div } F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

$$\boxed{\text{div } F = \nabla \cdot F}$$

Teorema

Si $F = P\hat{i} + Q\hat{j} + R\hat{k}$ es un campo vectorial sobre R^3 y P, Q y R tienen derivadas parciales de segundo orden, entonces $\text{div rot } F = 0$.

El operador $\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$ se llama operador de Laplace.

$$\nabla^2 F = \nabla^2 P \hat{\mathbf{i}} + \nabla^2 Q \hat{\mathbf{j}} + \nabla^2 R \hat{\mathbf{k}}$$

Si consideramos el campo vectorial $F = P\hat{\mathbf{i}} + Q\hat{\mathbf{j}}$, su integral de línea es:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C P dx + Q dy$$

Formas vectoriales Teorema de Green

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D (\text{rot } F) \cdot \mathbf{k} dA \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \text{div } F(x, y) dA$$

donde $\mathbf{n}$ es el vector normal unitario.

$$\mathbf{n}(t) = \frac{1}{\|r'(t)\|} \begin{pmatrix} y'(t) \\ -x'(t) \end{pmatrix}$$

El signo de $\mathbf{n}$ se escoge para hacer que corresponda a la dirección exterior (en lugar de la interior). Es decir, queremos que $\mathbf{n}$ en dirección contraria a la región D .

Teorema de Green (Mardsen y Pita Ruiz)

Se establece la siguiente igualdad entre una integral de línea y una integral doble:

$$\int_{\partial S^+} F \cdot d\lambda = \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA$$

donde $F = (M(x,y), N(x,y))$, S es una cierta región de $\mathbb{R}^2$ y ∂S^+ es la frontera de S positivamente orientada. El teorema de Green es válido en regiones compactas. Diremos que C tiene orientación positiva, lo que se escribe como C^+ , si en nuestro recorrido siempre vemos al conjunto U , interior a C , a nuestra izquierda. A veces, cuando ∂S^+ es la unión de un número finito de hoyos, es decir, la unión de distintas fronteras, tenemos que el teorema de Green en su forma más general es (para $\mathbb{R}^2$):

$$\int_{\partial S^+} F \cdot d\lambda = \sum_i^n \int_{\lambda_i^+} F \cdot d\lambda = \iint_D \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA$$

Si C es una curva cerrada simple que acota una región para la cual se aplica el teorema de Green, entonces el área de la región D acotada por $C = \partial D$ es:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\partial D} x dy - y dx$$

Definiciones

- Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$ es conexo si todo par de puntos $x, y \in D$ se puede conectar por un camino contenido en D
- Un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$ es simplemente conexo si no tiene agujeros.

Centros de masa

El centro de masa se ubica en el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ tal que

$$\bar{x} = \frac{\int_{\Gamma} x \rho(x, y) ds}{\int_{\Gamma} \rho ds} \qquad \bar{y} = \frac{\int_{\Gamma} y \rho(x, y) ds}{\int_{\Gamma} \rho ds}$$

Observaciones

$$\int_{\Gamma} F \cdot d\mathbf{r}$$

se interpreta como el trabajo que realiza la fuerza F sobre la curva.

$$\int_{\Gamma^+} F = - \int_{\Gamma^-} F$$

Teoremas

Teorema: La integral de línea de F es independiente del camino si y solo si

$$\int_{\Gamma} F = 0, \forall \Gamma \subseteq D \text{ cerrada.}$$

Teorema: Sea $F : I \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ continuo tal que las derivadas parciales de primer orden de P y Q son continuas y D es abierto y simplemente conexo

$$F \text{ es conservativo} \iff \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Corolario: $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es conservativo $\Rightarrow \text{rot}(F) = 0$

Teorema: $F : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con U simplemente conexo y tal que las derivadas de F_1, F_2, F_3 son continuas

$$F \text{ es conservativo} \iff \text{rot} F = 0$$

Campos vectoriales e integrales de superficies

El conjunto de todos los puntos (x,y,z) en $\mathbb{R}^3$ tal que $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$, $z = z(u,v)$ varía en todo el dominio D , se llama superficie paramétrica s. $r(u,v) = x(u,v)\hat{i} + y(u,v)\hat{j} + z(u,v)\hat{k}$. Curvas reticulares, si tenemos $r(u,v)$, podemos tener u o v constantes.

Si consideramos la superficie S que se obtiene al hacer girar la curva $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, alrededor del eje x , $f(x) \geq 0$. θ ángulo de rotación. Si (x,y,z) es un punto sobre S , entonces $x = x$, $y = f(x)\cos(\theta)$, $z = f(x)\sin(\theta)$.

Plano tangente a una superficie paramétrica S trazada por una función vectorial $r(u,v) = x(u,v)\hat{i} + y(u,v)\hat{j} + z(u,v)\hat{k}$ en un punto P_0 con vector de posición $r(u_0, v_0)$

$$r_v = \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0)\hat{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0)\hat{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0)\hat{k}$$

$$r_u = \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0)\hat{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0)\hat{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0)\hat{k}$$

Si $r_u \times r_v \neq 0$, entonces la superficie se llama suave. El plano tangente es el plano que contiene los vectores tangentes r_u y r_v y el vector normal $r_u \times r_v$, es un vector normal al plano tangente.

Definición

Si una superficie paramétrica suave S está dada por la ecuación $\mathbf{r}(u,v) = x(u,v)\hat{\mathbf{i}} + y(u,v)\hat{\mathbf{j}} + z(u,v)\hat{\mathbf{k}}$, $(u,v) \in D$ y S es cubierta sólo una vez cuando (u,v) varía en todo el dominio del parámetro D , entonces el área de la superficie S es:

$$A(S) = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA \quad (3.1)$$

donde

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_v &= \frac{\partial x}{\partial v}(u,v)\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial y}{\partial v}(u,v)\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial z}{\partial v}(u,v)\hat{\mathbf{k}} \\ \mathbf{r}_u &= \frac{\partial x}{\partial u}(u,v)\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial y}{\partial u}(u,v)\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial z}{\partial u}(u,v)\hat{\mathbf{k}} \end{aligned}$$

Para el caso especial de una superficie S cuya ecuación es $z = f(x,y)$ donde $(x,y) \in D$ y f tiene derivadas parciales continuas. Las ecuaciones paramétricas son $x = x$, $y = y$, $z = f(x,y)$

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y &= -\frac{\partial f}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} - \frac{\partial f}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}} \\ \|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y\| &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \end{aligned}$$

Suponga que una superficie S tiene una ecuación vectorial: $\mathbf{r}(u,v) = x(u,v)\hat{\mathbf{i}} + y(u,v)\hat{\mathbf{j}} + z(u,v)\hat{\mathbf{k}}$, $(u,v) \in D$. Se define la integral de superficie de f sobre la superficie S como

$$\iint_S f(x,y,z) dS = \lim_{m,n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(P_{ij}^*) \Delta S_{ij}$$

$$\boxed{\iint_S f(x,y,z) dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u,v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA}$$

Cualquier superficie S con ecuación $z = g(x,y)$ se puede considerar como una superficie paramétrica con ecuaciones paramétricas $x = x$, $y = y$, $z = g(x,y)$

$$\iint_S f(x,y,z) dS = \iint_D f(x,y,g(x,y)) \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} dA$$

Si es posible elegir un vector unitario normal $\mathbf{n}$ en todos los puntos (x,y,z) de modo que no varíe continuamente sobre S , entonces se dice que S es una superficie orientada y la elección dada de $\mathbf{n}$ proporciona a S una orientación.

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$$

En el caso de una superficie cerrada, es decir, una superficie que es la frontera de una región sólida E , la orientación positiva es aquella donde los vectores normales señalan hacia afuera de E y la negativa hacia el interior.

Definición

Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial continuo definido sobre una superficie orientada S con un vector unitario normal $\mathbf{n}$, entonces la integral de superficie sobre S es:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

Esta integral también se denomina flujo de F a través de S

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F} \cdot (r_u \times r_v) \, dA$$

Teorema de Stokes

Sea S una superficie suave por tramos y orientada que está acotada por una curva C suave por tramos, simple y cerrada con orientación positiva. Sea F un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta en $\mathbb{R}^3$ que contiene a S . Entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

La curva acotada orientada en forma positiva de la superficie orientada S se escribe a menudo como ∂S , de modo que

$$\iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Teorema de la divergencia

Sea E una región sólida simple y S la superficie frontera de E , dada con orientación positiva (hacia afuera). Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene E . Entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \text{div } \mathbf{F} \, dV$$

Observaciones

La **ecuación paramétrica del plano tangente a S** en $r(u_0, v_0)$ es

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = r(u_0, v_0) + \alpha \frac{\partial r}{\partial u}(u_0, v_0) + \beta \frac{\partial r}{\partial v}(u_0, v_0)$$

La **ecuación normal** es:

$$0 = \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - r(u_0, v_0) \right) \cdot \mathbf{n}$$

donde $\mathbf{n}$ es:

$$\mathbf{n} = \frac{\partial r}{\partial u}(u_0, v_0) \times \frac{\partial r}{\partial v}(u_0, v_0)$$

El plano tangente contiene todos los vectores tangentes a la superficie en ese punto.

Definiciones Madsen

Con superficies, es necesario hacer una distinción entre una función (parametrización) y su imagen (un objeto geométrico).

Definición: Una **superficie parametrizada** es una función $\Phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ donde D es algún dominio en $\mathbb{R}^2$. La superficie S correspondiente a la función Φ es su imagen: $S = \Phi(D)$.

$$\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

Decimos que la superficie es suave en $\Phi(u_0, v_0)$ si $T_u \times T_v \neq 0$ en (u_0, v_0) . Intuitivamente, una superficie suave no tiene esquinas.

El área de la superficie de revolución definida por $f : [a, b] \rightarrow (0, +\infty)$, en torno al eje x es

$$\text{Área} = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{f'(x)^2 + 1} dx$$

Si S es unión de superficies parametrizadas S_i , $i = 1, \dots, N$ que no se intersecan excepto, quizá, a lo largo de curvas que definen sus fronteras, entonces la integral de f sobre S está definida por:

$$\int_S f dS = \sum_{i=1}^n \int_{S_i} f dS$$

La masa total de una superficie con densidad de masa (por unidad de área) m está dada por

$$M(S) = \int_S m(x, y, z) dS$$

Definición: Una superficie orientada es una superficie de dos lados, uno de ellos el lado exterior o positivo, y el otro lado interior o negativo. En cada punto $(x, y, z) \in S$ hay dos vectores normales unitarios $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$, donde $\mathbf{n}_1 = -\mathbf{n}_2$. Así, para especificar un lado de una superficie S , en cada punto escogemos un vector normal unitario $\mathbf{n}$ que apunta hacia afuera desde el lado positivo de S en ese punto.

Teorema: Sea S una superficie orientada y sean Φ_1 y Φ_2 dos parametrizaciones suaves que preserven la orientación, con $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo definido en S . Entonces

$$\int_{\Phi_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Phi_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Si Φ_1 preserva la orientación y Φ_2 la invierte, entonces:

$$\int_{\Phi_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \int_{\Phi_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

La integral $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ es la cantidad neta de fluido que fluye a través de la superficie por unidad de tiempo, esto es, la tasa de flujo. Por lo tanto, esta integral también se llama flujo de $\mathbf{F}$ a través de la superficie.

Orientación superficies para teorema de Stokes (Stonks)

El teorema de Stokes relaciona una integral de superficie sobre una superficie S con una integral de línea alrededor del contorno de la curva S .

Si se camina en la dirección positiva alrededor de C con la cabeza apuntando en la dirección de $\mathbf{n}$, la superficie va a estar **siempre** a la izquierda. Sirve pensar en que el monito se posiciona de forma perpendicular en el contorno.

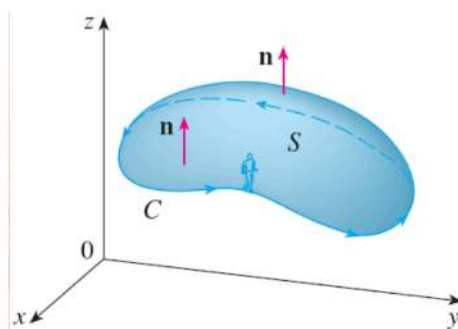


Figure 3.1: Orientación correcta en teorema de Stokes

Observaciones

- El teorema de la divergencia, se aplica donde el campo está definido. En este sentido, es parecido a Green, hay que aislar la discontinuidad con otra superficie.
- Sólo se puede usar el teorema de la divergencia en superficies cerradas.
- El teorema de Gauss asegura que el flujo de un campo vectorial hacia afuera de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia de ese campo vectorial sobre el volumen encerrado por la superficie.

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \sum_i \int_{S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

- Si hay una discontinuidad para aplicar el teorema de Stokes, también es necesario aislar esa discontinuidad.

Parametrización superficies de revolución

1) Rotación respecto al eje x

Sea $f(x)$, $a \leq x \leq b$ y θ el ángulo de rotación, la parametrización es

$$x = x \qquad y = f(x)\cos(\theta) \qquad z = f(x)\sin(\theta)$$

2) Rotación respecto al eje y

Sea $f(t)$, $a \leq t \leq b$ y θ el ángulo de rotación, la parametrización es

$$x = f(t)\cos(\theta) \qquad y = t \qquad z = f(t)\sin(\theta)$$

3) Rotación respecto al eje z

Sea $f(r)$, $a \leq r \leq b$ y θ el ángulo de rotación, la parametrización es

$$x = r\cos(\theta) \qquad y = r\sin(\theta) \qquad z = f(r)$$

No mecanizar estas fórmulas, es recomendable siempre hacer el dibujo para asegurarse de que está efectuando de forma correcta la parametrización. Esto debido a que no estoy tan seguro de que funcionen siempre.